

1. Klassenarbeit: Kompetenzen, Merkblatt & Aufgaben

Themen: Binäres Zahlensystem, Schriftliche Addition, Logikgatter & Schaltungsentwurf

Prüfungsinfos
Stand: Oktober 2026

1 Kompetenzenliste: Das kann ich für die Klassenarbeit („Ich kann...“)

Nutze diese Checkliste zur gezielten Selbstkontrolle bei der Prüfungsvorbereitung:

✓	Themenbereich	Konkrete Anforderung / Kompetenz
☐	1. Stellenwertsysteme	Ich kann den Unterschied zwischen Basis 10 und Basis 2 erklären und die Zweierpotenzen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128) sicher als Stellenwerte anwenden.
☐	2. Binär → Dezimal	Ich kann beliebige Binärzahlen durch Addition der aktiven Stellenwerte in Dezimalzahlen umrechnen (führende Nullen ignorieren).
☐	3. Divisionsalgorithmus	Ich kann beliebige Dezimalzahlen mit der fortgesetzten Division durch 2 mit Rest umwandeln und die Reste korrekt von unten nach oben notieren.
☐	4. Binäre Addition	Ich beherrsche die 4 Grundregeln der 1-Bit-Addition ($1 + 1 = 10_2$) und kann mehrstellige Zahlen mit Übertragszeile (auch $1 + 1 + 1 = 11_2$) schriftlich addieren.
☐	5. Die 4 Grundgatter	Ich kenne Schaltermodelle, Schaltsymbole, Formelzeichen ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\oplus$) und Schalttafeln für UND, ODER, NICHT und XOR.
☐	6. Schaltungsanalyse	Ich kann aus einem gegebenen Schaltplan über Zwischenvariablen (Z_1 , Z_2) systematisch die vollständige Wahrheitstabelle aufstellen.
☐	7. Schaltungssynthese	Ich kann aus einer Sachaufgabe (z. B. Alarmanlage) den logischen Term formulieren und die passende Schaltung zeichnen.
☐	8. Schaltungsentwurf aus Formeln	Ich kann zu einer gegebenen logischen Formel (mit $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\oplus$) die passende Schaltung mit Verzweigungen und Zwischenwerten systematisch zeichnen.

2 Handout: Zahlensysteme & Schriftliche Addition

A. Stellenwerttafel & Binär → Dezimal

Basis 2

Jede Stelle verdoppelt ihren Wert von rechts nach links ($2^0, 2^1, 2^2 \dots$):

128	64	32	16	8	4	2	1	Dezimal
0	0	1	1	0	1	0	1	53

Rechnung: $32 + 16 + 4 + 1 = 53_{10}$.

B. Dezimal → Binär (Divisionsalgorithmus)

: 2 mit Rest

Fortgesetzte Division durch 2. Die Reste werden von **unten nach oben** gelesen:

$25 : 2 = 12 \text{ R } 1$ ▲ (LSB: Einerstelle)
 $12 : 2 = 6 \text{ R } 0$ |
 $6 : 2 = 3 \text{ R } 0$ |
 $3 : 2 = 1 \text{ R } 1$ |
 $1 : 2 = 0 \text{ R } 1$ | (MSB: Höchste Stelle)
Ergebnis: $25_{10} = 11001_2$.

C. Schriftliche binäre Addition

Überträge

Die 4 Grundfälle:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10_2$ (0 schreiben, **1 Übertrag**)
- $1 + 1 + 1 = 11_2$ (1 schreiben, **1 Übertrag**)

1	1	0	1	1 ₂	(27)
+	1	0	1	1	0 ₂ (22)
Ü	1	1	1		

1	1	0	0	0	1 ₂ (49)

3 Handout: Die 4 Grundgatter, Formelsymbole & Schaltungsanalyse

Gatter & Name	Formelzeichen	Schaltsymbol (US)	Schalttafel	Funktionsregel
UND (AND)	$\wedge$ $A \wedge B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 0$ $1, 0 \rightarrow 0 \mid 1, 1 \rightarrow 1$	Ausgang 1 nur, wenn beide 1 sind (Reihenschaltung).
ODER (OR)	$\vee$ $A \vee B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 1$ $1, 0 \rightarrow 1 \mid 1, 1 \rightarrow 1$	Ausgang 1, wenn mindestens einer 1 ist (Parallelschaltung).
NICHT (Inverter)	$\neg$ $\neg A$ oder $\bar{A}$		$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$	Kehrt Signal exakt um (Negation / Signalumkehr).
XOR (Exklusiv ODER)	$\oplus$ $A \oplus B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 1$ $1, 0 \rightarrow 1 \mid 1, 1 \rightarrow 0$	Ausgang 1, wenn genau ein Eingang 1 ist (Antivalenz: $A \neq B$).

MERKE

Der fundamentale Unterschied zwischen ODER ($\vee$) und XOR ($\oplus$):

Beim normalen **ODER (OR, $\vee$)** ist der Ausgang auch dann 1, wenn *beide* Eingänge 1 sind ($1 \vee 1 = 1$).

Beim **exklusiven ODER (XOR, $\oplus$, „Plus mit Kringel“)** schaltet der Ausgang ab, wenn beide 1 sind ($1 \oplus 1 = 0$). Daher liefert XOR genau dann eine 1, wenn sich die beiden Eingangswerte unterscheiden ($A \neq B$).

4 Handout: Schaltungsentwurf aus logischen Formeln

Schrittweises Vorgehen beim Zeichnen:

- Klammern zuerst:** Innere Terme zuerst verschalten (z. B. $A \vee B$ oder $\neg A \oplus B$).
- Rangfolge beachten:** $\neg$ vor $\wedge$ vor $\vee / \oplus$.
- Verzweigungen:** Wird ein Eingang mehrfach genutzt (wie A bei $\dots \wedge A$), Leitung mit Abzweigpunkt ($\bullet$) versehen und sauber nach außen führen.

Musterbeispiel aus dem Unterricht:

Term: $Y = (A \vee B) \wedge C$

- A und B werden über ein **ODER-Gatter** verknüpft.
 - Dessen Ausgang wird zusammen mit C auf ein **UND-Gatter** gelegt.
- Die Lampe leuchtet nur, wenn $C = 1$ ist UND mindestens ein Eingang A oder B den Wert 1 hat.

5 Klassenarbeits-Training: Aufgaben & Musterlösungen (Teil 1)

Alle Aufgaben sind mit vollständigen Rechenwegen und Lösungen abgedruckt. Decke die Lösung beim Üben zunächst mit einem Blatt ab!

Aufgabe 1: Zahlensysteme & Umrechnung

6 Punkte

- a) Wandle die Binärzahlen 101101_2 und 11100010_2 in das Dezimalsystem um.
b) Wandle die Dezimalzahl 77_{10} mit dem Divisionsalgorithmus in das Binärsystem um.

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a) $101101_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45_{10}$.

$11100010_2 = 128 + 64 + 32 + 2 = 226_{10}$.

b) Divisionsalgorithmus für 77 (Reste von unten nach oben lesen):

$$\begin{array}{l} 77 : 2 = 38 \text{ R } 1 \quad \blacktriangle \mid 38 : 2 = 19 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 19 : 2 = 9 \text{ R } 1 \quad \mid \mid 9 : 2 = 4 \text{ R } 1 \quad \mid \\ 4 : 2 = 2 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 2 : 2 = 1 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 1 : 2 = 0 \text{ R } 1 \quad \mid \rightarrow \text{Ergebnis: } 1001101_2 \end{array}$$

Aufgabe 2: Schriftliche binäre Addition

5 Punkte

Addiere die Zahlen schriftlich im Binärsystem. Notiere die Übertragszeile (Ü) vollständig:

- a) $11011_2 + 10110_2$ b) $11101_2 + 10111_2 + 1101_2$ (drei Summanden)

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a)

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_2 \quad (27) \\ + 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0_2 \quad (22) \\ \hline \text{Ü } 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1_2 \quad (\text{Probe: } 49 \text{ dezimal}) \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \quad (29) \\ + 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1_2 \quad (23) \\ + 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \quad (13) \\ \hline \text{Ü } 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1_2 \quad (\text{Probe: } 65 \text{ dezimal}) \end{array}$$

Aufgabe 3: Logikgatter & Fachsprache

5 Punkte

- a) Erkläre den Unterschied zwischen einem ODER-Gatter ($\vee$) und einem XOR-Gatter ($\oplus$) anhand ihrer Schalttafel.
b) Was bedeuten die Symbole $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\oplus$?

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a) Beim **ODER-Gatter** ($\vee$) ist der Ausgang auch dann 1, wenn *beide* Eingänge 1 sind ($1 \vee 1 = 1$). Beim **XOR-Gatter** ($\oplus$, **exklusives ODER**) schaltet der Ausgang nur dann durch, wenn *genau ein* Eingang 1 ist. Sind beide Eingänge 1, ist der Ausgang 0 ($1 \oplus 1 = 0$).

b) $\wedge$ = logisches UND (Konjunktion) | $\vee$ = logisches ODER (Disjunktion) | $\neg$ = logisches NICHT (Inverter) | $\oplus$ = exklusives ODER (XOR, Plus mit Kringel).

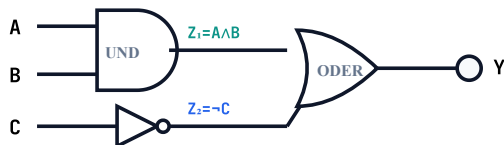
6 Klassenarbeits-Training: Aufgaben & Musterlösungen (Teil 2)

Aufgabe 4: Schaltungsanalyse (Schaltplan → Formel & Schalttafel)

7 Punkte

Gegeben ist folgende Schaltung mit den drei Eingängen A, B, C .

- a) Lies die Zwischenterme Z_1, Z_2 ab und notiere die **vollständige logische Formel** für den Ausgang Y .
 b) Fülle die Schalttafel (Wahrheitstabelle) für alle 8 Eingangskombinationen aus.



MUSTERLÖSUNG: FORMEL & SCHALTТАБЕЛЛЕ

a) Logische Formel: $Y = (A \wedge B) \vee \neg C$ ($Z_1 = A \wedge B$, $Z_2 = \neg C$)

b) Wahrheitstabelle:

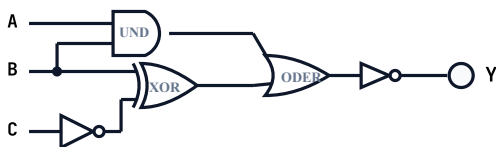
A	B	C	Z_1	Z_2	Y
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

Aufgabe 5: Schaltungsanalyse (Unterrichts-Schaltung → Formel)

6 Punkte

Gegeben ist die Schaltung aus der Unterrichtsstunde mit den Eingängen A, B, C .

Leite die Formeln an den Zwischenstufen her und gib die **vollständige logische Formel** für den Ausgang Y an:



MUSTERLÖSUNG & HERLEITUNG:

1. Oberer Zweig: $A \wedge B$ (UND-Gatter).
2. Unterer Zweig: $B \oplus \neg C$ (XOR mit invertiertem C).
3. ODER-Verknüpfung: $(A \wedge B) \vee (B \oplus \neg C)$.
4. Inverter am Ausgang: $Y = \neg((A \wedge B) \vee (B \oplus \neg C))$

Ergebnis: $Y = 1$ für die Zeilen $001_2, 010_2, 101_2$; sonst immer 0.

Aufgabe 6: Schaltungsentwurf (Formel → Schaltplan)

7 Punkte

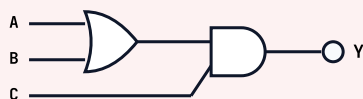
Entwurf zu den beiden Formeln aus dem Unterricht jeweils den vollständigen Schaltplan mit passenden Grundgattern:

- a) $Y = (A \vee B) \wedge C$ b) $Y = ((\neg A \oplus B) \vee C) \wedge A$

MUSTERLÖSUNG & SCHALTUNGS-AUFBAU:

a) Zu $Y = (A \vee B) \wedge C$:

- A und B werden im **ODER-Gatter** verknüpft.
- Dessen Ausgang geht zusammen mit C in das **UND-Gatter**.



b) Zu $Y = ((\neg A \oplus B) \vee C) \wedge A$:

- A vor dem Inverter abzweigen (●); oberer Strang direkt zum UND-Gatter.
- $\neg A$ und B auf XOR-Gatter → mit C auf ODER-Gatter → mit A auf UND.

